

Chapitre 10 : Fonction exponentielle - Exercices

Exercice 1 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations ci-dessous :

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1) $e^x = e^{42}$ | 3) $e^x - 1 = 0$ | 5) $e^x + 10 = 0$ | 7) $e^{4x-20} = 1$ |
| 2) $e^{-7} - e^x = 0$ | 4) $e^x - e = 0$ | 6) $e^x = 0$ | 8) $e^x - 8xe^x = 0$ |

Exercice 2 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations ci-dessous. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

- | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1) $e^x > e^{15}$ | 3) $e^x < -2$ | 5) $e^{-9x-17} < e^4$ |
| 2) $e^{-3x} \geq 1$ | 4) $e^{6x-40} > e^2$ | 6) $e^{8x-10} \geq e^{11x+9}$ |

Exercice 3 :

Simplifier les expressions ci-dessous :

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| 1) $e^3 \times e^7$ | 3) $\frac{e^6}{e^8 \times 3 \times e^3}$ | 5) $\frac{e^{2x+6} \times e^x}{3e^{2x+1}}$ |
| 2) $e^6 \times e^{-4x-9}$ | 4) $5 \times e^{9x+1} \times 3 \times e^{x+4}$ | 6) $\frac{e^{x+2}}{5e^{-2+5x} \times e^x}$ |

Exercice 4 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations ci-dessous :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1) $10xe^x - 5e^x = 0$ | 3) $e^{2x} - 2e^{x+1} + e^2 = 0$ |
| 2) $5e^{x+10} - 3xe^x = 0$ | 4) $e^{2x} - e^x - e^{x+1} + e = 0$ |

Exercice 5 :

On considère les fonctions f ci-dessous, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$. Déterminer la dérivée de f .

- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) $f(x) = 4x^3 + e^x$ | 3) $f(x) = (6x + 7)e^x$ | 5) $f(x) = x^2e^x$ |
| 2) $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x} + 12e^x$ | 4) $f(x) = \frac{x^2 + 4}{e^x}$ | 6) $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$ |

Exercice 6 :

On considère les fonctions f ci-dessous, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$. Déterminer la dérivée de f .

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $f(x) = e^{2x}$ | 3) $f(x) = e^{-x}$ | 5) $f(x) = xe^{x^3}$ |
| 2) $f(x) = e^{42x-54}$ | 4) $f(x) = e^{-11x^2+36x} - 4x$ | 6) $f(x) = \exp(7x^3 - 5x^2 + x)$ |

Exercice 7 :

Étudier les variations des fonctions f ci-dessous, définies et dérivables sur $\mathbb{R}$:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) $f(x) = e^{3x-7} + 2x - 5$ | 3) $f(x) = xe^x$ | 5) $f(x) = (4 - x)e^{5x+1}$ |
| 2) $f(x) = e^x - x$ | 4) $f(x) = \frac{1}{e^x + 1}$ | 6) $f(x) = \frac{e^x - 6}{e^x + 10}$ |

Exercice 8 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{-x} + 2x - e^{-1}$.

- 1) Déterminer une expression de $f'(x)$.
- 2) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 :

On injecte un médicament à un sportif. Ce médicament se diffuse progressivement dans le sang. Plus précisément, on admet que la concentration, en milligramme par litre (mg.L⁻¹), de ce produit dans le sang au bout de t heures est donné par $C(t)$, où C est la fonction définie sur $[0; 12]$ par :

$$C(t) = 6te^{-t}$$

- 1) Calculer $C'(t)$.
- 2) Justifier que $C'(t)$ est du signe de $(6 - 6t)$.
- 3) Construire le tableau de variations de C sur $[0; 12]$. Les valeurs seront approchées à 10^{-2} .
- 4) Le sportif participe à une compétition. La réglementation de cette compétition indique que la concentration du médicament dans le sang ne doit pas dépasser 0,05 mg.L⁻¹. Estimer à l'aide de la calculatrice la durée au bout de laquelle le sportif sera en règle. Exprimer cette durée en heures, arrondie à 10^{-2} .

Exercice 10 :

Un enfant monte au sommet d'un phare et laisse tomber verticalement un caillou dans la mer. On modélise la vitesse, en mètres par seconde, du caillou au bout de t secondes par $f(t)$ où f est la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(t) = 6 \times \frac{e^{0,1t} - 1}{e^{0,1t} + 1}$$

- 1) Quelle est la vitesse initiale du caillou ?
- 2) Étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$.
- 3) La vitesse du caillou dépassera-t-elle 10 mètres par seconde ?